

## 第六章 遊戲陷阱：從「接蘋果」看穿開發者的算計

### 1. 遊戲設計的「心理陷阱」：為什麼你會停不下來？

在 **Vibe Coding** 的過程中，你擔任的是「總監」角色。AI 可以幫你寫出代碼，但你需要設計的是如何讓玩家「上癮」的邏輯。當你學會了這些「計法」，你就會發現，遊戲其實只是一堆經過精算、用來操控你多巴胺的**陷阱**。

---

#### **【終極挑戰】任務：成癮背後的心理陷阱**

**目標：** 繼續優化你的遊戲，透過指令讓 AI 實現遊戲心理陷阱，從而看穿它們的運作原理。

---

#### **陷阱一：設計難度曲線 (The Difficulty Curve)**

**原理：** 難度不能線性增長，要使用指數增長才能讓玩家感到壓力。

**發出的指令：** 「請在原本的代碼中加入 Level 系統。設定初始速度為 5，每過 15 秒 Level +1。請使用公式計算新速度：

$$Speed = 5 \times (1.2)^{Level-1}$$

並在畫面上方顯示『Level X』，每一關所得的分數都會遞增，且每一關都定時 30 秒，設每一關的分數關卡，過咗先可以過關。」

#### **陷阱二：製造「差點贏」的虛假排行榜 (Fake Leaderboard)**

**原理：** 在遊戲結束畫面加入一個「偽造的高分榜」，讓你永遠排在第二名，誘發你的競爭心。

**追加的指令：**

「遊戲結束時，顯示一個排行榜。第一名固定比玩家的分數多 5 分，並配上文字：『你與第一名只差一點點，需要加多 5 秒給你嗎？』然後有個加入要給 2 元的按鈕」

#### **陷阱三：瘋狂模式與隨機性 (Frenzy & Gacha)**

**要求：** 在你製作的遊戲中加入「不定期獎勵」，讓玩家的大腦持續興奮。

- **Task 1 指令 (建議)：** 「修改代碼，每隔 30 秒觸發 5 秒的『瘋狂模式』：獎勵變為金色、掉落速度加倍、得分翻 5 倍。同時加入 1% 機率掉落『彩虹獎勵』，吃到直接加 100 分。」

- **你的挑戰：**觀察自己玩遊戲時出現時的心理狀態。這就是「隨機強化」陷阱。

#### **陷阱四：課金與數值崩壞 (Pay-to-Win)**

**要求：**模擬現代遊戲的「道具商店」，讓你理解為什麼「課金」能瞬間破壞平衡。

- **Task 2.1 (道具系統)：**請 AI 加入一個商店介面。玩家可以用分數換取「超大籃子」或「時間停止器」。
- **Task 2.2 (課金誘惑)：**加入一個按鈕：「點擊觀看廣告（或支付虛擬幣）直接獲得全螢幕籃子」。讓玩家發現，只要有「道具」，原本辛苦設計的 Level 曲線會瞬間變得毫無意義。

---

#### **陷阱五：加入多媒體特效**

**要求：**繼續優化你的遊戲，加入音效與視覺特效，並在最後揭開真相，提交代碼

Task3\_TheTruth.py。

- **優化重點：**叫 AI 加入 pygame 音效（成功時的叮噠聲、失敗時的慘叫聲）以及粒子特效。
- **覺醒訊息：**當玩家玩超過 3 分鐘時，彈出視窗顯示：「警報：這只是的循環。你剛才消耗的多巴胺是由我這幾行代碼控制的，現在請關掉遊戲，回到現實。」

---

#### **深度反思題**

當你親手寫出這些「誘人成癮」的數值公式和虛假排行榜後，你如何看待平時玩的手遊？你認為自己是遊戲的「主人」，還是被公式操縱的「數據提供者」？